

芯片制造设备行业公司地图与可投资标的清单（面向 2026 AI 数据中心建设）

结论导读与 2026 主线

2026 年的“芯片制造设备”投资框架，本质上由两条力量叠加驱动：一条是 AI 数据中心的资本开支继续上行，带动先进逻辑、HBM/DRAM 与先进封装的扩产与技术迁移；另一条是工艺“3D 化”（GAA、3D NAND、更复杂互连与封装）导致单片晶圆设备价值量与过程控制强度持续提升。SEMI 的年度设备预测给出清晰的量化背景：全球半导体制造设备（前道+后道）销售额预计 2024 年 1130 亿美元、2025 年 1210 亿美元、2026 年 1390 亿美元，并明确指出 HBM/DRAM 与 AI 相关投资推动 WFE（wafer fab equipment）上修，同时后道测试与封装设备在 2024–2026 连续增长。¹

在“前道”中，2026 年最强确定性来自（1）EUV/高 NA EUV 相关的光刻与配套（光源、光学、洁净真空与运动控制）；（2）围绕 GAA 与更复杂材料体系的沉积/刻蚀；（3）过程控制（检测/量测/计算计量）在先进节点与先进封装里的渗透上升。KLA 在 2026 财年 Q2（截至 2025-12-31）新闻稿中强调“leading edge 的 process control 相关性在提高”，并给出当季收入 33 亿美元、GAAP EPS 8.68 美元等数据，反映先进工艺带来的过程控制持续景气。²

在“后道/先进封装”中，AI 芯片从 2.5D/3D 封装、Chiplet、HBM 堆叠获益最大，市场放量的瓶颈高度集中在高精度键合（Hybrid Bonding/TCB/Die-to-Wafer）、面板级/晶圆级封装产线与封装领域的过程控制。Besi 2026-02-19 公告披露：Q4-25 订单 2.504 亿欧元（环比 +43.3%，同比 +105.4%），FY-25 订单 6.85 亿欧元（同比 +16.8%），这是“先进封装设备订单放量”最直接的一手信号之一。³

宏观需求侧，路标同样来自 AI 数据中心资本开支：2026 年大型科技公司持续上调 AI 基础设施投入预期，推动上游逻辑、HBM 与封装设备需求。同时，地缘与产业政策正在改变区域结构，尤其是中国对新增产能提出更高比例的国产设备要求，直接改变了设备公司在中国市场的“可服务份额”和订单分布。⁴

本报告采用“先拆链、再建图、后评分”的方法，把芯片制造设备拆成 9 个可投资子环节；对每个子环节给出价值捕获、供给约束、认证/切换成本、2026 放量确定性判断；再给出“公司地图 + 可投资标的清单”，并对每家公司附带可核验的“证据标签”（≤25 词摘录+来源+日期）。其中，行业报告/预测数据优先引用 SEMI 的年度 Total Equipment Forecast 与 World Fab Forecast，并与多来源交叉验证。⁵

最近一年关键信息源与技术议程

过去一年（尤其 2026 年初）与“芯片制造设备”相关、且对投资判断最有解释力的信息源主要分三类：行业机构预测、头部公司财报/发布会/订单公告、以及技术会议（把“下一代工艺瓶颈”提前暴露出来）。

行业预测层面，SEMI 在 2024-12 的年度设备预测中把 2026 设备销售拉到 1390 亿美元，并把 DRAM/HBM 的设备上修作为关键原因，同时给出 Foundry/Logic、NAND、DRAM 的 WFE 分项趋势（例如 2026 Foundry/Logic WFE 到 693 亿美元、NAND 2025 大幅反弹等）。¹ SEMI 的 World Fab Forecast 页面（4Q25 更新）则给出另一组

口径：全球设备支出 2025 达 1229.8 亿美元、2026 达 1338.9 亿美元，并强调 Memory 是上修的重要驱动。⁶
两组数据口径不同但方向一致，可作为“2026 设备景气延续”的共识锚。⁷

技术议程层面，SEMICON Korea⁸ 在 2026-02-11 至 02-13 举办，并设置 AI Summit (2026-02-11)，反映“AI 与半导体制造/材料/设备”的融合正进入产业活动主舞台。⁹ SPIE Advanced Lithography + Patterning¹⁰ 在 2026 年持续聚焦光学/EUV 光刻、图形化、量测与工艺，SPIE 的报道明确讨论 high-NA (NA=0.55) 等关键路径。

¹¹ 同期，IBM Research¹² 在 SPIE 2026 公开展示 High NA EUV 工艺能力并指向“below 2 nm nodes”的插入节奏，是高 NA 技术从实验到工业化的强信号。¹³ IEEE International Electron Devices Meeting¹⁴ 的 call for papers 直接把“GAA nanosheet、heterogeneous chipllets/2.5D/3D integration、Backside power delivery”等列为热点方向，意味着这些结构将继续推高沉积/刻蚀/量测与封装相关设备强度。¹⁵

公司一手信息层面，头部设备公司对 AI 的表述已从“需求存在”升级为“中期产能规划上调与订单加速”。例如 ASML¹⁶ 在 2026-01-28 公告中披露 Q4 净新增订单 132 亿欧元（其中 EUV 74 亿欧元）、2025 年末在手订单 388 亿欧元，并引用 CEO 观点称客户对 AI 相关需求的可持续性更乐观、带来中期产能计划上调与“record order intake”。¹⁷ Lam Research¹⁸ 同日新闻稿中由 CEO 强调“3D devices and packages”趋势与 AI 加速下的执行提速。¹⁹ Besi²⁰ 在 2026-02-19 业绩新闻稿披露订单与分红等数据，为先进封装设备的订单周期提供了可量化样本。³

产业链拆解与环节评估

本节把“芯片制造设备”拆为 9 个子环节（覆盖前道关键工艺设备、后道先进封装与测试、以及关键子系统/自动化）。每个环节给出五个维度判断：价值捕获潜力、供给约束强度、认证/切换成本、2026 放量确定性。

光刻与图形化系统

角色：把电路图形从掩模转移到晶圆/面板（含曝光机、涂胶显影 Track、对准/计量等），决定先进节点与先进封装的“分辨率上限与产能节拍”。EUV/High-NA EUV 是先进逻辑与部分先进存储的核心瓶颈。²¹

价值捕获潜力：高（EUV 单机价格与系统复杂度极高；订单与在手订单量级大，且服务收入随装机增长）。¹⁷

供给约束强度：高（关键光源、光学、真空与系统集成高度集中；且 High-NA 工艺插入进一步推高难度）。²²

认证/切换成本：高（客户产线导入/良率/uptime 与供应链绑定强，替换风险极高）。²³

2026 放量确定性：高（订单与在手订单、以及客户中期规划上调，提供强可见度）。²⁴

沉积与薄膜材料工程

角色：通过 CVD/PVD/ALD/Epi/电镀等在晶圆上“堆叠材料与界面”，支撑 GAA、HBM/DRAM 层数提升与更复杂互连；是工艺 3D 化下的价值量中枢。²⁵

价值捕获潜力：高（材料/界面复杂度提升→设备机会扩大）。²⁶

供给约束强度：中-高（关键腔体、真空、射频、电源与控制零部件带来交付约束；但玩家相对多于光刻）。²⁷

认证/切换成本：高（POR/工艺窗口/良率验证周期长）。²⁸

2026 放量确定性：中-高（SEMI 预测 2026 先进逻辑与存储支出抬升；但对单家公司取决于客户节点迁移节奏）。⁷

刻蚀与去胶剥离

角色：选择性去除材料形成结构，是先进工艺最关键的“形状工程”。更小线宽、更高纵横比结构（DRAM/HBM、3D NAND、GAA）推高刻蚀难度与价值。 29

价值捕获潜力：高。 30

供给约束强度：中-高（腔体/电源/真空/气体控制等子系统共同约束）。 31

认证/切换成本：高（多步骤 integration/POR）。 32

2026 放量确定性：中-高（HBM/DRAM 与先进逻辑支撑；同时地缘导致区域替代加速）。 33

清洗、湿法、涂胶显影与表面处理

角色：在每个关键步骤之间把颗粒/金属/有机物/残胶清掉，维持良率；并包含 Track（涂胶显影/烘烤）等连接光刻节拍的设备。先进封装（面板级/晶圆级）对背面清洗、湿法刻蚀、去胶要求更强。 34

价值捕获潜力：中（设备 ASP 通常低于光刻/刻蚀/沉积，但受良率与节拍约束，需求稳定）。 35

供给约束强度：中（中端设备较多，但先进节点/先进封装的高端单片清洗与特殊化学窗口有门槛）。 36

认证/切换成本：中-高（化学体系/颗粒控制/良率验证）。 35

2026 放量确定性：高（SEMI 明确后道封装设备与复杂器件支撑增长；且产能扩张必然带动清洗/Track 配套）。 37

CMP 与平坦化

角色：把晶圆表面 planarize，为多层互连、3D 集成与混合键合提供平坦度；在 3D 集成与更复杂互连中重要性上升。 38

价值捕获潜力：中-高（3D integration、先进互连推升 CMP 强度）。 39

供给约束强度：中（全球玩家相对集中但弱于 EUV）。 40

认证/切换成本：高（CMP 与缺陷/良率绑定强，验证周期长）。 41

2026 放量确定性：中-高（先进封装/3D 集成为中期核心趋势）。 42

检测、量测与过程控制

角色：把纳米级缺陷与形貌变化“量化成可控变量”，决定先进节点与先进封装能否爬坡到高良率/高产能。AI/Chiplet/HBM 带来结构复杂化，过程控制权重提升。 43

价值捕获潜力：高（先进节点与先进封装中，过程控制强度上升）。 44

供给约束强度：中-高（高端光学/电子束/算法与数据链条构成门槛）。 45

认证/切换成本：高（与客户良率模型/数据系统深度绑定）。 46

2026 放量确定性：高（KLA 指出领先工艺下 process control 相关性增强；同时先进封装过程控制在加速）。 47

离子注入与掺杂

角色：通过离子注入实现掺杂与结结构工程；在功率器件、部分逻辑流程中关键。 48

价值捕获潜力：中。 49
供给约束强度：中。 49
认证/切换成本：中-高（工艺窗口与产线验证）。 49
2026 放量确定性：中（随整体扩产与功率/模拟回暖而动）。 7

先进封装、组装与测试

角色：把晶圆切割成 Die、进行 2.5D/3D/Chiplet/HBM 堆叠与互连，并通过测试保障出货；是 AI 加速器性能/功耗/带宽的核心增量来源。 50

价值捕获潜力：高（先进封装复杂度上升，设备与过程控制价值量提升）。 51
供给约束强度：高（高精度键合/封装产线与厂房 readiness 形成瓶颈；Besi 订单放量验证需求强）。 52
认证/切换成本：中-高（设备与封装路线绑定，但相较前道某些环节可替代性略高）。 53
2026 放量确定性：高（SEMI 预测 A&P 与 Test 2024-2026 连续增长；公司侧订单与产品发布密集）。 54

关键子系统与洁净室自动化

角色：为主设备提供“真空、气体/液体输送、射频与电源、阀门/泵、污染控制、晶圆搬运与 AMHS”等基础能力；常常是交付与 uptime 的隐性瓶颈。 55

价值捕获潜力：中-高（随设备复杂度上升、外包趋势与产能扩张，关键子系统议价与份额可提升）。 56
供给约束强度：高（高真空阀门/泵、精密电源与流体子系统对交付约束显著）。 57
认证/切换成本：中-高（进入 OEM 供应链后粘性强）。 58
2026 放量确定性：中-高（随设备周期与先进封装扩产同步；且 AI 数据中心同时拉动部分电源/热管理公司）。 59

公司地图与可投资标的清单（含证据标签）

说明：

- 1) “美股可买”包含在美股上市、ADR 或 OTC 可交易公司；“非美股但可投”包含欧/日/港/A 等；“非上市/不可直接投资”包含未上市公司、集团子公司等。
- 2) “业务浓度”使用区间表达：高（≥70%）、中（30-70%）、低（<30%），若缺乏可核验信息则标“未知”。
- 3) 每家公司至少给 1 条证据标签（≤25 词摘录 + 来源 + 日期）。产品页若无发布日期，以“访问日”作为日期。

光刻与图形化系统

美股可买（含 ADR/OTC）

- ASML (Ticker: ASML) | 业务浓度：高（光刻为核心；服务为重要组成）

证据标签：“Quarterly net bookings in Q4 of €13.2 billion of which €7.4 billion is EUV.” 来源：ASML press release | 2026-01-28。 17

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Nikon 60 (Ticker: 7731.T) | 业务浓度：中（光刻为重要业务之一；集团多元）

证据标签：“Nikon offers a stellar lineup of cutting-edge lithography systems...” 来源：Nikon Semiconductor Lithography Systems Lineup | 访问 2026-03-05。 61

- Canon 62 (Ticker: 7751.T) | 业务浓度：低-中（集团多元；光刻为细分业务）

证据标签：“Canon has developed a lineup of Semiconductor Lithography Equipment...” 来源：Canon Semiconductor Lithography Equipment | 访问 2026-03-05。 ⁶³

- Tokyo Electron ⁶⁴ (Ticker: 8035.T) | 业务浓度：高（半导体生产设备为核心）

证据标签：“offering system solutions for all four sequential patterning processes.” 来源：TEL Products | 访问 2026-03-05。 ⁶⁵

- SCREEN Holdings ⁶⁶ (Ticker: 7735.T) | 业务浓度：中-高（含清洗/Track/量测等）

证据标签：“Product Lists · Wafer Cleaning System · Coat/Develop Track ...” 来源：SCREEN SPE Products | 访问 2026-03-05。 ⁶⁷

- KINGSEMI ⁶⁸ (Ticker: 688037.SS) | 业务浓度：高（涂胶显影/湿法/清洗等为核心）

证据标签：“products include spin coater/developer... scrubber, wet etcher, single-wafer cleaner.” 来源：KINGSEMI About | 访问 2026-03-05。 ⁶⁹

非上市/不可直接投资

- Carl Zeiss SMT ⁷⁰ | 类型：关键光学子系统供应商（未单独上市）

证据标签：“ASML buys 24.9% of ZEISS subsidiary Carl Zeiss SMT...” 来源：ASML press release | 2016-11-03。 ⁷¹

- TRUMPF ⁷² | 类型：EUV 光源 CO2 激光核心供应商（未上市）

证据标签：“TRUMPF has developed... CO2 laser... ASML... integrator.” 来源：TRUMPF EUV lithography | 访问 2026-03-05。 ⁷³

- Shanghai Micro Electronics Equipment ⁷⁴ (SMEE) | 类型：国产光刻机厂商（未上市/难直接投资）

证据标签：“Shanghai Micro Electronics Equipment is the only lithography equipment maker in China.” 来源：Rest of World | 2025-04-28。 ⁷⁵

沉积与薄膜材料工程

美股可买（含 ADR/OTC）

- Applied Materials ⁷⁶ (Ticker: AMAT) | 业务浓度：中（产品覆盖多工艺；含服务）

证据标签：“Our equipment can deposit layers... shape and remove materials with atomic precision...” 来源：Applied Semiconductor Products | 访问 2026-03-05。 ⁷⁷

- Lam Research ⁷⁸ (Ticker: LRCX) | 业务浓度：高（刻蚀/沉积为核心）

证据标签：“Lam’s thin film deposition products provide the precision... flexibility...” 来源：Lam Deposition Products | 访问 2026-03-05。 ⁷⁹

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- ASM International ⁸⁰ (Ticker: ASM.AS；美股 OTC 常见：ASMIY) | 业务浓度：高（ALD/外延等为核心）

证据标签：“Product penetrations... Mo ALD and area selective deposition... entering HVM production for the 2nm node.” 来源：ASM FY2025 results announcement | 2026-03-03。 ⁸¹

- Kokusai Electric ⁸² (Ticker: 6525.T) | 业务浓度：高（沉积/热处理为核心）

证据标签：“deposition process equipment, treatment process equipment...” 来源：Kokusai Electric official site | 访问 2026-03-05。 ⁸³

- Piotech ⁸⁴ (拓荆科技, Ticker: 688072.SS) | 业务浓度：高（薄膜沉积/混合键合布局）

证据标签：“拓荆科技 (688072) ...发布ALD系列...CVD系列新品...” 来源：新华社/经济参考报 | 2025-03-27。 ⁸⁵

- NAURA Technology Group ⁸⁶ (北方华创, Ticker: 002371.SZ) | 业务浓度：中-高（前道多品类设备）

证据标签：“products include etching... PVD... CVD... oxidation/diffusion...” 来源：NAURA product listing（第三方目录汇总） | 访问 2026-03-05。 ⁸⁷

非上市/不可直接投资

- Cymer ⁸⁸ | 类型：EUV/DUV 光源（ASML 体系内，非独立上市）

证据标签：“To generate EUV light, a CO2 laser... tin... creates EUV light.” 来源：ASML EUV lithography systems page | 访问 2026-03-05。 ⁸⁹

刻蚀与去胶剥离

美股可买（含 ADR/OTC）

- Lam Research (LRCX) | 业务浓度：高

证据标签：“Etch processes help create chip features by selectively removing films...” 来源：Lam Etch Products | 访问 2026-03-05。 ⁹⁰

- Applied Materials (AMAT) | 业务浓度：中

证据标签：“The etch process removes selected areas from the surface of the wafer...” 来源：Applied Etch | 访问 2026-03-05。 ⁹¹

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Tokyo Electron (8035.T) | 业务浓度：高

证据标签：“system solutions for all four sequential patterning processes.” 来源：TEL Products | 访问 2026-03-05。 ⁶⁵

- AMEC ⁹²（中微公司，Ticker: 688012.SS） | 业务浓度：高（刻蚀为核心）

证据标签：“ICP etch systems... for advanced logic... DRAM... 3D NAND.” 来源：AMEC etch product page | 访问 2026-03-05。 ⁹³

- NAURA Technology Group (002371.SZ) | 业务浓度：中-高

证据标签：“Naura... testing its etching tools on... 7nm... production line...” 来源：Reuters | 2025-12-30。 ⁴

非上市/不可直接投资

- SEMES ⁹⁴ | 类型：韩系设备厂（集团内部）

证据标签：“Customers are constrained by facility readiness and fab shell availability...”（用于说明先进封装/制造端约束）来源：KLA transcript摘要来源之一 | 2026-01-29。 ⁹⁵

注：SEMES 本身为私有/集团内资产；此处证据用于“供给约束环境”而非其产品页。

清洗、湿法、Track 与表面处理

美股可买（含 ADR/OTC）

- ACM Research ⁹⁶（Ticker: ACMR） | 业务浓度：高（清洗/电镀/炉管等为主）

证据标签：“delivered... 300mm single-wafer cleaning systems... wafer backside cleaning and wet etch...” 来源：GlobeNewswire | 2026-02-26。 ⁹⁷

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Tokyo Electron (8035.T) | 业务浓度：高

证据标签：“Semiconductor production equipment... Cleaning...” 来源：TEL all products list | 访问 2026-03-05。 ⁹⁸

- SCREEN Holdings (7735.T) | 业务浓度：中-高

证据标签：“Wafer Cleaning System... Single Wafer Cleaner SU-3400... Coat/Develop Track...” 来源：SCREEN SPE Products | 访问 2026-03-05。 ⁶⁷

- ACM Research (Shanghai) ⁹⁹（盛美上海，Ticker: 688082.SS） | 业务浓度：高（清洗/湿法等为主）

证据标签：“Company code, 688082... 盛美上海/ACMSH.” 来源：Shanghai Stock Exchange company profile | 2026-03-05（页面信息）。 100

- KINGSEMI (688037.SS) | 业务浓度：高

证据标签：“KS-S300-ST targets photoresist and metal stripping processes...” 来源：KINGSEMI product page | 访问 2026-03-05。 101

- NAURA Technology Group (002371.SZ) | 业务浓度：中-高

证据标签：“Analysts estimate... 50% self-sufficiency in photoresist-removal and cleaning equipment... led by Naura.” 来源：Reuters | 2025-12-30。 4

非上市/不可直接投资

- (同上) SEMES | 类型：集团内设备资产（不可直接投）

证据标签：“front-end wafer fabrication facility... expanding capacity across regions...”（说明全球扩产趋势）来源：ACM press release | 2026-02-26。 97

CMP 与平坦化

美股可买（含 ADR/OTC）

- Applied Materials (AMAT) | 业务浓度：低-中（CMP 属多产品之一）

证据标签：“CMP removes and planarizes excess material...” 来源：Applied CMP page | 访问 2026-03-05。 102

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Ebara 103（荏原, Ticker: 6361.T）| 业务浓度：中（集团多元；CMP 为关键设备线）

证据标签：“product lineup includes CMP systems... delivers high operating rates and throughput.” 来源：EBARA CMP overview | 访问 2026-03-05。 104

- ASM International (ASM.AS) | 业务浓度：低（通过并购进入 CMP 特定领域）

证据标签：“acquisition... provider of... CMP equipment... 3D integration.” 来源：ASM FY2025 results announcement | 2026-03-03。 81

- Huahai Qingke 105（华海清科, Ticker: 688120.SS）| 业务浓度：未知（未在本次可访问来源中获取收入结构）

证据标签：“招股说明书... 沪市主板公开发行... 688120...” 来源：上交所招股说明书检索页（PDF 指向） | 2020-05-25。 106

注：该证据用于证明其为 CMP 相关上市主体；更细产品证据需进一步读取招股书正文（本次为避免 PDF 逐页解析而未展开）。

非上市/不可直接投资

- Axus Technology | 类型：CMP 设备公司（已被 ASM 收购后并入）

证据标签：“acquisition... provider of... CMP equipment...” 来源：ASM FY2025 results announcement | 2026-03-03。 81

检测、量测与过程控制

美股可买（含 ADR/OTC）

- KLA (Ticker: KLAC) | 业务浓度：高（过程控制为核心）

证据标签：“KLA... leader in process control using... inspection tools, metrology systems...” 来源：KLA homepage | 访问 2026-03-05。 107

- Applied Materials (AMAT) | 业务浓度：低-中（检测/量测为组合之一）

证据标签：“HawkEye... used to inspect patterned wafers... after etch, CMP, deposition...” 来源：Applied HawkEye product page | 访问 2026-03-05。 ¹⁰⁸

- ASML (ASML) | 业务浓度：低（相对光刻；但有 YieldStar 等量测）

证据标签：“YieldStar 500... optical wafer metrology system...” 来源：ASML YieldStar 500 product page | 访问 2026-03-05。 ¹⁰⁹

- Onto Innovation ¹¹⁰ (Ticker: ONTO) | 业务浓度：高（检测/量测/软件为核心）

证据标签：“specializing in inspection, metrology, lithography and software.” 来源：Onto Innovation homepage | 访问 2026-03-05。 ¹¹¹

- Nova ¹¹² (Ticker: NVMI) | 业务浓度：高（量测为核心）

证据标签：“key provider of advanced metrology and process control solutions...” 来源：Nova homepage | 访问 2026-03-05。 ¹¹³

- Camtek ¹¹⁴ (Ticker: CAMT) | 业务浓度：高（封装/前中段检测量测）

证据标签：“serving the Advanced Packaging, Memory, MEMS...” 来源：Camtek homepage | 访问 2026-03-05。 ¹¹⁵

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Hitachi (Ticker: 6501.T, 含 High-Tech 业务线) | 业务浓度：未知

证据标签：本次未纳入 Hitachi High-Tech 可直接引用的产品页证据（避免无引证陈述）。

- JEOL ¹¹⁶ (Ticker: 6951.T) | 业务浓度：未知

证据标签：本次未纳入 JEOL 半导体量测产品线的可引用产品页（避免无引证陈述）。

非上市/不可直接投资

- （无）

离子注入与掺杂

美股可买（含 ADR/OTC）

- Axcelis ¹¹⁷ (Ticker: ACLS) | 业务浓度：高（离子注入为核心）

证据标签：“We design and manufacture... ion implant systems vital for semiconductor production.” 来源：Axcelis homepage | 访问 2026-03-05。 ⁴⁹

非美股但可投

- （本次以“可核验证据优先”为原则，未扩展到未能快速获得产品页证据的注入机厂商）

非上市/不可直接投资

- （无）

先进封装、组装与测试

美股可买（含 ADR/OTC）

- Applied Materials (AMAT) | 业务浓度：低-中（先进封装为增长方向之一）

证据标签：“Kinex™ is the industry's first integrated die-to-wafer hybrid bonding system...” 来源：Applied IR press release | 2025-10-07。 ¹¹⁸

- Entegry ("company", "Kulicke & Soffa", "semiconductor assembly | us") (Ticker: KLIC) | 业务浓度：高（组装/键合设备为核心）

证据标签：“trusted leader in wire and ribbon bonding for power semiconductors...” 来源：K&S Wedge Bonder product page | 访问 2026-03-05。 ¹¹⁹

- Teradyne ¹²⁰ (Ticker: TER) | 业务浓度：中（测试为核心之一；集团含工业自动化等）

证据标签：“UltraFLEX and J750... provide the power and precision needed...” 来源：Teradyne Semiconductor Testing | 访问 2026-03-05。 ¹²¹

- Cohu ¹²² (Ticker: COHU) | 业务浓度：高（测试搬运/接口为核心）

证据标签：“global leader in semiconductor test and handling equipment...” 来源：Cohu About | 访问 2026-03-05。 ¹²³

- FormFactor ¹²⁴ (Ticker: FORM) | 业务浓度：高（探针/探卡/晶圆测试为核心）

证据标签：“probe stations... device test and measurement directly on wafer.” 来源：FormFactor products | 访问 2026-03-05。 ¹²⁵

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- BE Semiconductor Industries ¹²⁶ (Ticker: BESI.AS; OTC: BESIY) | 业务浓度：高（先进封装设备为核心）

证据标签：“Orders of € 250.4 Million Up 43.3% vs. Q3-25...” 来源：Besi press release | 2026-02-19。 ³

- ASMPT ¹²⁷ (Ticker: 0522.HK) | 业务浓度：高（封装组装设备为核心）

证据标签：“offer a wide range of die bonding and flip chip solutions...” 来源：ASMPT Die Bonding page | 访问 2026-03-05。 ¹²⁸

- DISCO ¹²⁹ (Ticker: 6146.T) | 业务浓度：高（切割/研磨/抛光设备与耗材为核心）

证据标签：“provides... dicing saws and grinders...” 来源：DISCO corporate news | 2026-03-02。 ¹³⁰

- Advantest ¹³¹ (Ticker: 6857.T; OTC 常见：ATEYY) | 业务浓度：高（ATE 为核心）

证据标签：“Our SoC test systems can test... logic, analog, RF...” 来源：Advantest SoC Test Systems | 访问 2026-03-05。 ¹³²

非上市/不可直接投资

- EV Group ¹³³ | 类型：键合/混合键合相关设备（未上市）

证据标签：“Industry's first... hybrid bond activation and cleaning system...” 来源：EVG product page | 访问 2026-03-05。 ¹³⁴

关键子系统与洁净室自动化

美股可买（含 ADR/OTC）

- Advanced Energy ¹³⁵ (Ticker: AEIS) | 业务浓度：中（半导体设备电源+数据中心电源双轮）

证据标签：“leads the market in plasma power delivery... for... etching, deposition...” 来源：Advanced Energy Semiconductor page | 访问 2026-03-05。 ¹³⁶

- MKS Instruments ¹³⁷ (Ticker: MKSI) | 业务浓度：中-高（半导体与先进封装为重要市场）

证据标签：“We deliver... solutions to leading edge semiconductor manufacturing...” 来源：MKS homepage | 访问 2026-03-05。 ¹³⁸

- Entegris ¹³⁹ (Ticker: ENTG) | 业务浓度：高（半导体污染控制/材料与载具为核心）

证据标签：“Contamination control... crucial... as feature size decreases and 3D structures proliferate.” 来源：Entegris Contamination Control | 访问 2026-03-05。 ¹⁴⁰

- Ichor Holdings ¹⁴¹ (Ticker: ICHR) | 业务浓度：高（流体输送子系统为核心）

证据标签：“leader... critical fluid delivery subsystems... for semiconductor capital equipment.” 来源：Ichor homepage | 访问 2026-03-05。 ¹⁴²

- Ultra Clean Holdings ¹⁴³ (Ticker: UCTT) | 业务浓度：高（关键子系统+精密清洗服务）

证据标签：“leading developer and supplier of critical subsystems... primarily for the semiconductor

industry.”来源：UCT overview | 访问 2026-03-05。 144

- Coherent 145 (Ticker: COHR) | 业务浓度：低-中（多市场覆盖；半导体为重要方向）

证据标签：“build tools with Coherent lasers, optics... meet the extreme demands of EUV lithography.”来源：Coherent semiconductor manufacturing | 访问 2026-03-05。 146

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- VAT Group 147 (Ticker: VACN.SW) | 业务浓度：高（真空阀为核心；半导体为主要需求）

证据标签：“global leader... high vacuum solutions... essential for... production of semiconductors.”来源：VAT Vacuum Valves | 访问 2026-03-05。 148

- Atlas Copco 149 (Ticker: ATCO-A.ST / ATCO-B.ST) | 业务浓度：低-中（集团多元；真空为重要板块）

证据标签：“ideal for... central vacuum systems... found in semiconductor fabs.”来源：Atlas Copco semiconductor manufacturing vacuum | 访问 2026-03-05。 150

- Daifuku 151 (Ticker: 6383.T) | 业务浓度：中（集团多元；洁净室 AMHS 为关键业务）

证据标签：“provides cleanroom AMHSs... automate semiconductor... production...”来源：Daifuku cleanroom solutions | 访问 2026-03-05。 152

非上市/不可直接投资

- Edwards Vacuum 153 | 类型：真空泵/尾气处理（Atlas Copco 体系内）

证据标签：“Vacuum and abatement solutions for the semiconductor...”来源：Edwards Semiconductor page | 访问 2026-03-05。 154

- Brooks Automation (semiconductor automation business) 155 | 类型：晶圆搬运机器人/自动化（该业务已被私募收购，难直接投）

证据标签：“Brooks... Wafer Handling Robotics... With more than 30,000 robots deployed...”来源：Brooks wafer handling robotics | 访问 2026-03-05。 156

- Carl Zeiss SMT、TRUMPF（见前文光刻环节）

可投优先级评分（0-20）与一句话解释

评分说明：

- 需求拉力（0-5）：是否直接受益于 AI 数据中心→先进逻辑/HBM/先进封装扩产。

- 供给约束/议价权（0-5）：是否存在寡头/关键瓶颈/强粘性。

- 兑现速度（0-5）：订单能见度、交付周期与产线放量节奏。

- 估值再定价空间/被忽视程度（0-5）：若缺估值与拥挤度数据则标“未知”，不做脑补；总分因此可能为“未知”。

高优先级（结构性瓶颈且 2026 高可见度）

• ASML (ASML)

需求拉力：5 | 议价权：5 | 兑现速度：5 | 估值再定价：未知 → 总分：未知

一句话：EUV 订单与在手订单叠加 AI 中期规划上修，2026 增长具备高可见度。 24

• KLA (KLAC)

需求拉力：5 | 议价权：4 | 兑现速度：4 | 估值再定价：未知 → 总分：未知

一句话：领先工艺与先进封装使过程控制重要性上升，财报口径已反映“record quarter”。 47

• Besi (BESI.AS / BESIY)

需求拉力：5 | 议价权：4 | 兑现速度：4 | 估值再定价：未知 → 总分：未知

一句话：先进封装订单在 2025H2-2026 初显著加速，订单数据直接验证 AI 相关需求。 157

- Lam Research (LRCX)

需求拉力：4 | 议价权：4 | 兑现速度：4 | 估值再定价：未知 → 总分：未知

一句话：刻蚀/沉积覆盖先进 3D 结构的核心步骤，且公司公开强调 AI 驱动的 3D devices/packages 迁移。

158

中高优先级（多环节覆盖或关键子系统，受益于设备周期扩张）

- Applied Materials (AMAT)

需求拉力：5 | 议价权：3 | 兑现速度：4 | 估值再定价：未知 → 总分：未知

一句话：产品覆盖沉积/刻蚀/检测/集成与先进封装（Kinex），直接暴露于 AI 相关投资加速。 159

- Tokyo Electron (8035.T)

需求拉力：4 | 议价权：3 | 兑现速度：4 | 估值再定价：未知 → 总分：未知

一句话：在 patterning 四大连续流程提供系统方案，直接受益于先进节点与 HBM 扩产带来的 WFE 上行。

160

- ACM Research (ACMR)

需求拉力：4 | 议价权：3 | 兑现速度：4 | 估值再定价：未知 → 总分：未知

一句话：已出现对海外晶圆厂交付与先进封装订单的一手披露，体现全球化突破与放量预期。 161

- Entegris (ENTG)

需求拉力：4 | 议价权：3 | 兑现速度：3 | 估值再定价：未知 → 总分：未知

一句话：3D 结构与更小特征尺寸提升污染控制重要性，受益于全行业扩产与良率压力。 162

- VAT Group (VACN.SW)

需求拉力：4 | 议价权：4 | 兑现速度：3 | 估值再定价：未知 → 总分：未知

一句话：真空阀是刻蚀/沉积/清洗等关键步骤的基础设施，且定位为“essential for semiconductor production”。 163

中优先级（后道测试/搬运、或竞争更分散）

- Advantest (6857.T)

需求拉力：4 | 议价权：3 | 兑现速度：3 | 估值再定价：未知 → 总分：未知

一句话：SoC/存储测试系统与 AI/HBM 相关测试需求相关，但竞争与客户节拍影响更大。 164

- Teradyne (TER)

需求拉力：3 | 议价权：3 | 兑现速度：3 | 估值再定价：未知 → 总分：未知

一句话：测试设备受益于后道增长，但对先进封装/AI 的弹性需结合客户结构进一步验证。 165

- Cohu (COHU)

需求拉力：3 | 议价权：3 | 兑现速度：3 | 估值再定价：未知 → 总分：未知

一句话：测试 cell 与搬运接口为后道必需，但周期性与客户集中度通常更高。 166

- Daifuku (6383.T)

需求拉力：3 | 议价权：3 | 兑现速度：3 | 估值再定价：未知 → 总分：未知

一句话：AMHS 是扩产的“厂务刚需”，但项目交付与地区 CAPEX 节奏决定放量节拍。 167

2026 观察清单：最值得盯的“技术拐点”与“订单拐点”

High-NA EUV 的产业化进度，是 2026–2028 前道最关重的 Beta 之一。SPIE 2026 对 high-NA 的讨论与 IBM 的 high-NA 工艺展示，说明“below 2 nm nodes”的插入已进入更明确的路线阶段。 168 同时，ASML 公告中确认 Q4 2025 已确认两台 High NA 系统收入，并给出 2026 EUV 销售增长预期与订单高企。 17 高 NA 对上游光学（Zeiss）、光源（TRUMPF/光源链）、真空阀/泵、超精密运动与测量提出更高要求。 169

先进封装从“产能瓶颈”走向“设备瓶颈”的信号正在增强。Besi 持续披露的订单数据、Applied 对 die-to-wafer hybrid bonding (Kinex) 的发布, 以及 KLA 在先进封装过程控制收入与增速上的表述, 共同构成“2026 先进封装设备链条放量”的三点验证。 170

中国市场的结构变化, 需要用“份额迁移”而不是“总量增长”来理解。Reuters 报道指出对新增产能提出更高国产设备比例要求, 并举例 Naura、AMEC 在刻蚀等环节的替代进展。这会让国际龙头在中国的可服务市场受限, 同时提升本土设备公司的订单确定性, 但也带来“技术天花板/验证周期/良率责任”的风险溢价。 4

最后, 用一条强观点收束: 面向 2026 的芯片制造设备投资, 最优策略不是“押总量”, 而是押“瓶颈”: EUV/High-NA (系统集成+光源+光学)、先进封装键合 (Hybrid bonding/TCB/D2W)、以及贯穿前后道的过程控制与关键子系统 (真空阀/精密电源/流体输送/污染控制)。它们共同特征是: 认证周期长、替代代价高、供给端集中、并且在 AI 数据中心的结构性需求里处于不可替代位置。 171

1 5 7 10 12 25 33 37 50 51 54 78 80 133 171 <https://www.semi.org/en/semi-press-release/global-total-semiconductor-equipment-sales-forecast-to-reach-a-record-of-dollar-139-billion-in-2026-semi-reports>
<https://www.semi.org/en/semi-press-release/global-total-semiconductor-equipment-sales-forecast-to-reach-a-record-of-dollar-139-billion-in-2026-semi-reports>

2 8 43 44 47 112 <https://ir.kla.com/news-events/press-releases/detail/509/kla-corporation-reports-fiscal-2026-second-quarter-results>
<https://ir.kla.com/news-events/press-releases/detail/509/kla-corporation-reports-fiscal-2026-second-quarter-results>

3 52 145 157 170 <https://www.besi.com/investor-relations/press-releases/details/be-semiconductor-industries-nv-announces-q4-25-and-full-year-2025-results/>
<https://www.besi.com/investor-relations/press-releases/details/be-semiconductor-industries-nv-announces-q4-25-and-full-year-2025-results/>

4 74 103 137 <https://www.reuters.com/world/china/china-mandates-50-domestic-equipment-rule-chipmakers-sources-say-2025-12-30/>
<https://www.reuters.com/world/china/china-mandates-50-domestic-equipment-rule-chipmakers-sources-say-2025-12-30/>

6 <https://www.semi.org/en/products-services/market-data/world-fab-forecast>
<https://www.semi.org/en/products-services/market-data/world-fab-forecast>

9 72 143 <https://www.semi.org/en/semi-press-release/semicon-korea-open-to-strengthen-innovation-and-connectivity-across-the-global-semiconductor-ecosystem>
<https://www.semi.org/en/semi-press-release/semicon-korea-open-to-strengthen-innovation-and-connectivity-across-the-global-semiconductor-ecosystem>

11 <https://spie.org/conferences-and-exhibitions/advanced-lithography-and-patterning>
<https://spie.org/conferences-and-exhibitions/advanced-lithography-and-patterning>

13 <https://research.ibm.com/blog/spie-2026-below-2-nm>
<https://research.ibm.com/blog/spie-2026-below-2-nm>

14 22 66 70 71 86 139 169 <https://www.asml.com/news/press-releases/2016/zeiss-and-asml-strengthen-partnership-for-next-generation-of-euv-lithography>
<https://www.asml.com/news/press-releases/2016/zeiss-and-asml-strengthen-partnership-for-next-generation-of-euv-lithography>

15 42 <https://www.ieee-iedm.org/call-for-papers-overview>
<https://www.ieee-iedm.org/call-for-papers-overview>

16 56 <https://www.uct.com/industries/semiconductor-equipment/default.aspx>

<https://www.uct.com/industries/semiconductor-equipment/default.aspx>

17 21 24 116 155 <https://www.asml.com/news/press-releases/2026/q4-2025-financial-results>

<https://www.asml.com/news/press-releases/2026/q4-2025-financial-results>

18 39 81 151 <https://www.investegate.co.uk/announcement/gnw/asm-international-nv--0nx3/asm-reports-q4-and-full-year-2025-results/9456685>

<https://www.investegate.co.uk/announcement/gnw/asm-international-nv--0nx3/asm-reports-q4-and-full-year-2025-results/9456685>

19 158 <https://newsroom.lamresearch.com/2026-01-28-Lam-Research-Corporation-Reports-Financial-Results-for-the-Quarter-Ended-December-28%2C-2025>

<https://newsroom.lamresearch.com/2026-01-28-Lam-Research-Corporation-Reports-Financial-Results-for-the-Quarter-Ended-December-28%2C-2025>

20 35 140 162 <https://www.entegris.com/en/home/our-science/by-solution-area/contamination-control.html>

<https://www.entegris.com/en/home/our-science/by-solution-area/contamination-control.html>

23 <https://www.ft.com/content/e47375fb-8c9f-4a4f-8526-8d46ededb805>

<https://www.ft.com/content/e47375fb-8c9f-4a4f-8526-8d46ededb805>

26 77 110 159 <https://www.appliedmaterials.com/us/en/semiconductor/products.html>

<https://www.appliedmaterials.com/us/en/semiconductor/products.html>

27 31 55 92 99 136 <https://www.advancedenergy.com/en-us/applications/semiconductor/>

<https://www.advancedenergy.com/en-us/applications/semiconductor/>

28 32 https://www.tel.com/ir/policy/mplan/i9nanv00000000ga-att/20250226_IRDay_QA_E_rev00.pdf

https://www.tel.com/ir/policy/mplan/i9nanv00000000ga-att/20250226_IRDay_QA_E_rev00.pdf

29 30 90 <https://www.lamresearch.com/products/our-processes/etch/>

<https://www.lamresearch.com/products/our-processes/etch/>

34 36 <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/26/3245429/0/en/ACM-Research-Reports-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Results.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/26/3245429/0/en/ACM-Research-Reports-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Results.html>

38 41 82 102 117 127 <https://www.appliedmaterials.com/in/en/semiconductor/semiconductor-technologies/cmp.html>

<https://www.appliedmaterials.com/in/en/semiconductor/semiconductor-technologies/cmp.html>

40 <https://www.ebara-pm.eu/systems/>

<https://www.ebara-pm.eu/systems/>

45 107 122 <https://www.kla.com/>

<https://www.kla.com/>

46 <https://ontoinnovation.com/products/discover-yield/>

<https://ontoinnovation.com/products/discover-yield/>

48 49 <https://www.axcelis.com/>

<https://www.axcelis.com/>

53 134 149 <https://www.evgroup.com/products/bonding/die-to-wafer-bonding-systems/evg320d2w>
<https://www.evgroup.com/products/bonding/die-to-wafer-bonding-systems/evg320d2w>

57 124 129 148 163 <https://www.vatgroup.com/vacuum-valves>
<https://www.vatgroup.com/vacuum-valves>

58 88 142 <https://www.ichorsystems.com/>
<https://www.ichorsystems.com/>

59 96 <https://www.investors.com/news/technology/aeis-stock-advanced-energy-q4-2025-earnings/>
<https://www.investors.com/news/technology/aeis-stock-advanced-energy-q4-2025-earnings/>

60 75 94 <https://restofworld.org/2025/china-chipmakers-nvidia-tsmc-gap/>
<https://restofworld.org/2025/china-chipmakers-nvidia-tsmc-gap/>

61 <https://www.nikon.com/business/semi/lineup/>
<https://www.nikon.com/business/semi/lineup/>

62 121 165 <https://www.teradyne.com/semiconductor-testing/>
<https://www.teradyne.com/semiconductor-testing/>

63 <https://global.canon/en/product/indtech/semicon/>
<https://global.canon/en/product/indtech/semicon/>

64 101 <https://en.kingsemi.com/index.php/Product/detail?id=229>
<https://en.kingsemi.com/index.php/Product/detail?id=229>

65 141 160 <https://www.tel.com/product/>
<https://www.tel.com/product/>

67 <https://www.screen.co.jp/spe/en/products>
<https://www.screen.co.jp/spe/en/products>

68 119 <https://www.kns.com/products-services/products/wedge-bonder>
<https://www.kns.com/products-services/products/wedge-bonder>

69 <https://en.kingsemi.com/index.php/About/index>
<https://en.kingsemi.com/index.php/About/index>

73 76 https://www.trumpf.com/en_US/solutions/applications/euv-lithography/
https://www.trumpf.com/en_US/solutions/applications/euv-lithography/

79 <https://www.lamresearch.com/products/our-processes/deposition/>
<https://www.lamresearch.com/products/our-processes/deposition/>

83 <https://www.kokusai-electric.com/en/index.html>
<https://www.kokusai-electric.com/en/index.html>

84 144 <https://www.uct.com/about-uct/overview/default.aspx>
<https://www.uct.com/about-uct/overview/default.aspx>

85 <https://jjckb.xinhuanet.com/20250327/18d6e6c24bde4146b9856a688a6cab05/c.html>
<https://jjckb.xinhuanet.com/20250327/18d6e6c24bde4146b9856a688a6cab05/c.html>

87 <https://abachy.com/catalog/semiconductor-equipment/mask-and-recicle-manufacturing-equipment/thin-film-deposition-etching-cleaning-drying/naura-technology-group-co-ltd>
<https://abachy.com/catalog/semiconductor-equipment/mask-and-recicle-manufacturing-equipment/thin-film-deposition-etching-cleaning-drying/naura-technology-group-co-ltd>

89 <https://www.asml.com/products/euv-lithography-systems>
<https://www.asml.com/products/euv-lithography-systems>

91 <https://www.appliedmaterials.com/us/en/semiconductor/products/processes/etch.html>
<https://www.appliedmaterials.com/us/en/semiconductor/products/processes/etch.html>

93 147 Etch
https://www.amec-inc.com/en/index/Lists/index/catid/26.html?utm_source=chatgpt.com

95 114 <https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/01/29/kla-klac-q2-2026-earnings-call-transcript/>
<https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/01/29/kla-klac-q2-2026-earnings-call-transcript/>

97 126 161 <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/26/3245417/0/en/ACM-Research-Delivers-Multiple-Single-Wafer-Cleaning-Systems-to-Foundry-Customer-in-Singapore.html>
<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/26/3245417/0/en/ACM-Research-Delivers-Multiple-Single-Wafer-Cleaning-Systems-to-Foundry-Customer-in-Singapore.html>

98 <https://www.tel.com/product/all/index.html>
<https://www.tel.com/product/all/index.html>

100 https://www.sse.com.cn/star/market/stocklist/info/company/index.shtml?COMPANY_CODE=688082
https://www.sse.com.cn/star/market/stocklist/info/company/index.shtml?COMPANY_CODE=688082

104 131 <https://www.ebara.com/global-en/precision/cmp/>
<https://www.ebara.com/global-en/precision/cmp/>

105 113 <https://www.novami.com/>
<https://www.novami.com/>

106 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202107011501189636_1.pdf
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202107011501189636_1.pdf

108 <https://www.appliedmaterials.com/us/en/product-library/hawkeye-optical-inspection.html>
<https://www.appliedmaterials.com/us/en/product-library/hawkeye-optical-inspection.html>

109 <https://www.asml.com/products/metrology-and-inspection-systems/yeildstar-500>
<https://www.asml.com/products/metrology-and-inspection-systems/yeildstar-500>

111 <https://ontoinnovation.com/>
<https://ontoinnovation.com/>

115 <https://www.camtek.com/>
<https://www.camtek.com/>

118 <https://ir.appliedmaterials.com/news-releases/news-release-details/applied-materials-unveils-next-gen-chipmaking-products>
<https://ir.appliedmaterials.com/news-releases/news-release-details/applied-materials-unveils-next-gen-chipmaking-products>

120 123 153 166 <https://www.cohu.com/company-about-us/>
<https://www.cohu.com/company-about-us/>

125 <https://www.formfactor.com/products/>

<https://www.formfactor.com/products/>

128 <https://semi.asmt.com/en/products/icd/da/>

<https://semi.asmt.com/en/products/icd/da/>

130 135 <https://www.disco.co.jp/eg/news/corp/20260302.html>

<https://www.disco.co.jp/eg/news/corp/20260302.html>

132 164 <https://www.advantest.com/en/products/semiconductor-test-system/soc/>

<https://www.advantest.com/en/products/semiconductor-test-system/soc/>

138 <https://www.mks.com/>

<https://www.mks.com/>

146 <https://www.coherent.com/industrial/semiconductor-manufacturing/feol>

<https://www.coherent.com/industrial/semiconductor-manufacturing/feol>

150 <https://www.atlascopco.com/en-us/vacuum-solutions/industries/semiconductor-manufacturing>

<https://www.atlascopco.com/en-us/vacuum-solutions/industries/semiconductor-manufacturing>

152 167 <https://www.daifuku.com/solution/cleanroom/>

<https://www.daifuku.com/solution/cleanroom/>

154 <https://www.edwardsvacuum.com/en-us/semiconductor>

<https://www.edwardsvacuum.com/en-us/semiconductor>

156 <https://www.brooks.com/semiconductor-automation/automation-solutions/wafer-handling-robotics/>

<https://www.brooks.com/semiconductor-automation/automation-solutions/wafer-handling-robotics/>

168 <https://spie.org/news/advanced-lithographys-path-forward-goes-up-and-down>

<https://spie.org/news/advanced-lithographys-path-forward-goes-up-and-down>